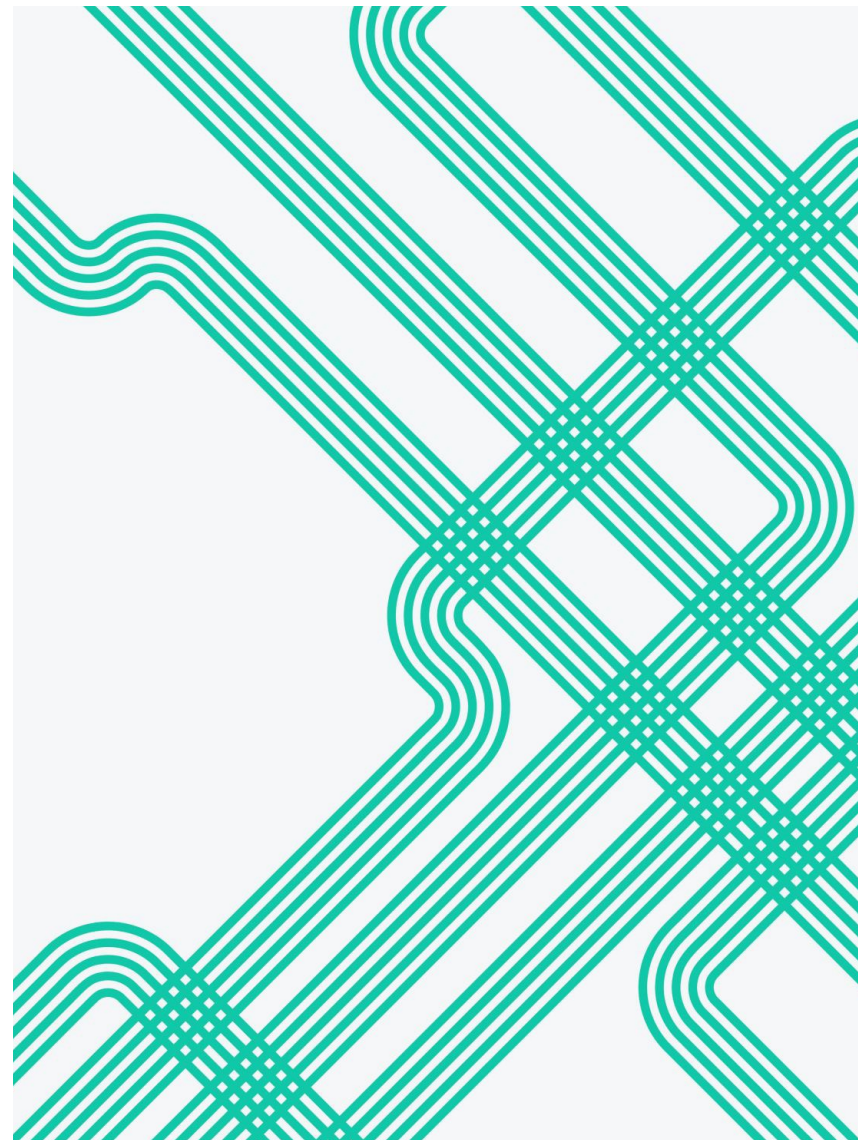

バッテリー状態に 応じた回生制限 制御支援IC

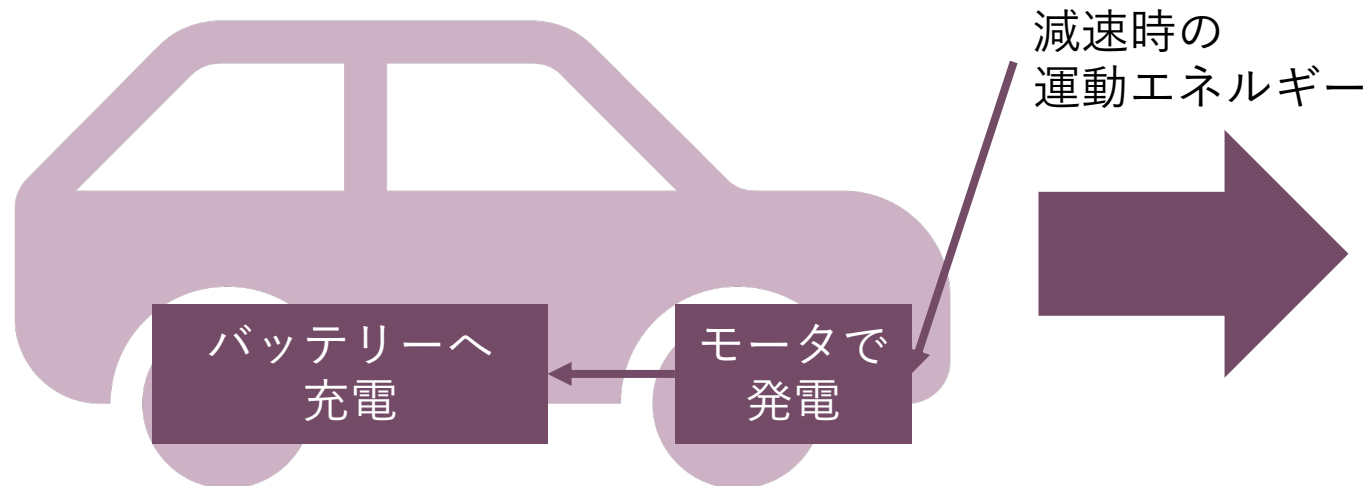
北九州市立大学

河野真輝



背景

- 電動モビリティでは、電費・航続距離の向上が重要
- 減速時の運動エネルギーの一部を回生ブレーキによって回収・再利用できる
- ただし、バッテリーの充電状態(SOC)、健全度(SOH)、温度などによって、バッテリーが受け入れ可能な充電電力の上限は変化する



解決したい課題

- 一律に厳しく制限すると、状態によっては回収可能なエネルギーまで制限してしまう
- 現在の状態に応じた制限値を生成し、バッテリー保護を考慮しながら回生エネルギーを活用したい

一律に厳しく制限	状態に応じた制限	不十分な制限
高い安全性	バッテリー保護を考慮	安全性に問題
回収可能なエネルギーも捨てる	回収可能量を活用	エネルギー回収量多
電費・航続距離で不利	安全性と回収量を両立	バッテリーへの負担大 危険性

提案するICの全体像

- バッテリー状態から、あらかじめ定めた判定条件に基づき、安全側の回生制限情報を生成して外部制御部へ出力する



- 本ICはモータやインバータを直接駆動せず、外部制御部が参照する回生制限情報を出力

本提案の特徴

1. 状態依存の判断処理をハードウェア化
 - SOC・SOH・温度などから回生制限情報を生成
 2. 既存制御を置き換えない補助IC
 - 上位制御部やモータ制御部へ判断材料を提供
 3. 再現可能な教育・研究用ASIC
 - HDL、テストベンチ、FPGA検証手順を公開
- 期待効果：
 - 処理遅延を予測しやすい構成
 - 状態判定処理の一部分担
 - 異常時の安全側判定を専用ロジック化

想定する動作例（初期検討）

SOC(充電状態)	SOH(健全度)	温度	回生上限レベル	制限理由
50%	95%	適温	高	通常状態
70%	95%	適温	中	SOC上昇・一部制限
95%	95%	適温	低	高SOC
50%	60%	適温	低	SOH低下
50%	95%	高温	低	高温
異常値	—	—	禁止	異常フラグ

数値や条件は仮設定
実際の条件等は今後の仕様検討で決定

異常判定を最優先し、その後にSOC・SOH・温度に応じた制限を適用する

開発・検証方法

- RTL(レジスタ転送レベル)シミュレーション
 - 通常状態・制限状態・異常状態の入力パターンを作成
- FPGA検証
 - FPGAではスイッチ, マイコン, UARTなどから擬似入力
- ASIC評価
 - ASICではRTL/FPGAと同じ入力で出力一致を確認
- 実バッテリーや高電圧・大電流は扱わず、低電圧の擬似デジタル信号で検証する

スケジュール

項目	～7月	8月	9月	10月	11月	12月
関連技術調査						
入出力・仕様決定						
HDL設計						
テストベンチ・RTL検証						
FPGA実装・評価						
ASIC向け設計						
論理合成・配置配線・検証						
Tapeout準備						
成果整理・公開						

Commitment Date: 2026/10/8

Tapeout Date: 2026/12/7

まとめ

- SOC・SOH・温度などのバッテリー状態から，回生制限レベル等の回生制限情報を生成するデジタルICを試作する
- 本ICは，モータを直接制御せず，外部制御部へ判断材料を提供する
- RTLシミュレーション，FPGA検証，実チップ評価の段階的な検証を行う
- HDLや検証手順を公開し，教育・研究用の再現可能な設計例とする

電動モビリティ制御と半導体設計をつなぐ再現可能な小規模ASIC設計例を目指す